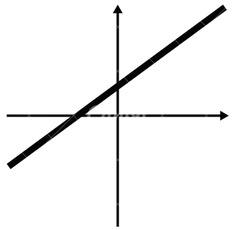
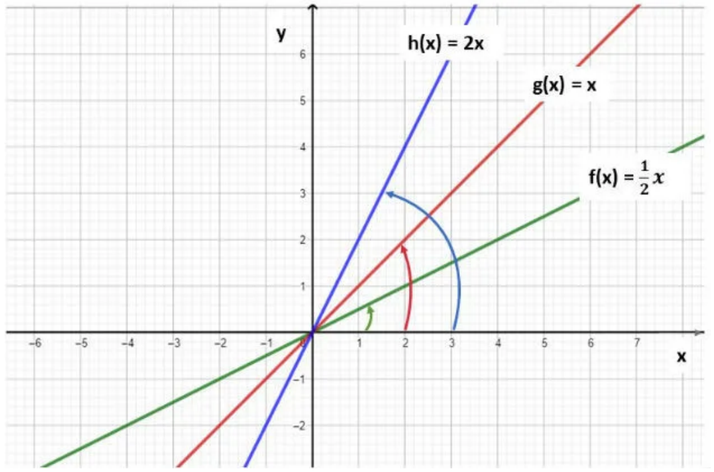
Função Linear

O QUE É?

É UMA FUNÇÃO F : $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ DEFINIDA COMO F(X) = A.X, SENDO A UM NÚMERO REAL E DIFERENTE DE ZERO. ESTA FUNÇÃO É UM CASO PARTICULAR DA FUNÇÃO AFIM F(X) = A.X + B, QUANDO B = 0.





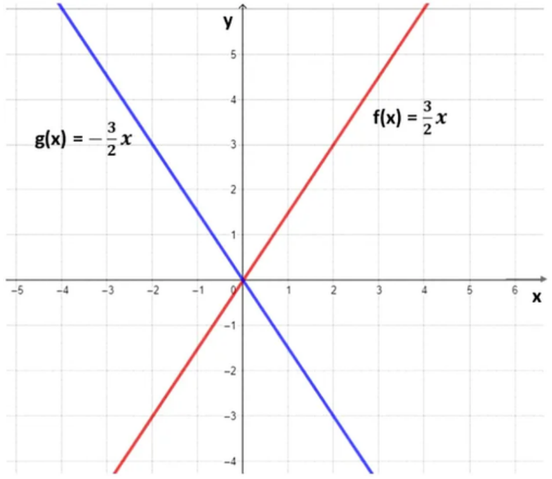
GRÁFICO

É UMA RETA, QUE PASSA PELA ORIGEM, OU SEJA, PELO PONTO (0,0). O COEFICIENTE A DA FUNÇÃO, CORRESPONDE A INCLINAÇÃO DESTA RETA.

EXEMPLO

A FUNÇÃO QUE REPRESENTA O VALOR A SER PAGO APÓS UM DESCONTO DE 3% SOBRE O VALOR X DE UMA MERCADORIA É:

RESOLUÇÃO: F(X) = 0,97X



CRESCENTE E DECRESCENTE

SERÃO CRESCENTES QUANDO AO AUMENTAR O VALOR DO X, E ASSIM, O VALOR DA FUNÇÃO TAMBÉM AUMENTA.
POR OUTRO LADO, SERÃO DECRESCENTES QUANDO AUMENTADO O X A FUNÇÃO DIMINUIRÁ.
SE A FOR POSITIVO, A FUNÇÃO SERÁ CRESCENTE, SE FOR NEGATIVO SERÁ DECRESCENTE.